

10.31 仿射完备码的噪声行为：零损失定理、权重 4 全简并与距离-噪声标度闭式

编号：10.31 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 引言
- §2 零损失定理
- §3 权重 4 全简并定理
- §4 距离-噪声标度闭式
- §5 程序验证
- §6 意义
- §7 开放问题
- 参考

摘 要

(1) 本文回答 10.30 开放问题 3：仿射完备码（RM CSS 码族）的相干噪声行为。核心定理——**零损失定理**：距离 d 的码注入 $k \leq \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 比特相干旋转，最优纠错后损失恒为 0（注入项权重 $\leq k$ 的 syndrome 完全唯一，最小权重解码完美恢复）。(2) 新结构事实——**权重 4 全简并**： $d=8$ 码中每个权重 4 错误都包含于某个 3-平坦（仿射包 ≤ 3 维），其补集伙伴同 syndrome——635,376 个权重 4 错误无一唯一，解码选错率 50.7%。(3) 闭式——**距离-噪声标度律**：完备码家族（PG/AG）相干独立噪声的最优纠错损失 $\text{loss} \sim \theta_{\max}^{2\lceil d/2 \rceil}$ ： $d=3 \rightarrow \theta^4$ （10.29 复现，斜率 3.99 精确吻合）， $d=8 \rightarrow \theta^8$ （斜率 7.96）。(4) 程序验证：[[64, 20, 8]] 注入 3/4/5 比特的失败分支统计与理论精确吻合；2048 比特（ $m=11$ ）三码扩展验证全绿 16.6 秒。

一、引言

10.29 给出了 $d=3$ 方向完备码的相干噪声预言（ θ^4 标度、 $\sin^2(\theta/2)$ 检测率）；10.30 构造了 $d \geq 5$ 的仿射完备码族并证明了零简并结构（权重 ≤ 2 层 syndrome 完全唯一）。自然问题：高码距码的噪声行为是什么？零简并是否意味着更低的损失标度？

本文的答案是：是的——且有一个干净的闭式。零简并把“最低不可恢复注入权重”从 $d=3$ 码的 2 推到 $d=8$ 码的 4，噪声损失标度相应从 θ^4 升到 θ^8 。

二、零损失定理

定理 10.31.1.01 (注入零损失): 设 CSS 码最小距离 d , 注入 $k \leq \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个比特的相干旋转 $U(\theta) = \exp(i\theta P/2)$ (P 为 Pauli), 经 syndrome 测量 + 最小权重解码后, 损失恒为 0。

证明: 注入后态为 $\sum_S c_S \chi_S$ 项的组合 ($S \subseteq$ 注入比特集, $|S| \leq k$, χ_S 为权重 $|S|$ 的错误)。对任意 $|S| = w \leq \lfloor (d-1)/2 \rfloor$:

- 若存在权重 $w' < w$ 的错误 R' 与 χ_S 同 syndrome, 则 $\chi_S \cdot R' \in C^\perp$ 且权重 $\leq w + w' - 2|S \cap R'| \leq 2w - 1 \leq d - 2 < d$, 矛盾 ($C^\perp$ 最小权重 $= d$)。
- 若存在同权重 w 的错误 $R' \neq \chi_S$ 同 syndrome, 则 $\chi_S \cdot R'$ 权重 $\leq 2w - 2 < d$, 同样矛盾。

故 χ_S 的 syndrome 在该码中完全唯一, 最小权重解码唯一选中 $R = \chi_S$, 恢复完美, 该分支损失 0。全部分支求和: 损失 = 0。■

推论 10.31.1.02: $[[64, 20, 8]]$ 注入 ≤ 3 比特相干旋转, 损失恒为 0。(对照: $[[15, 7, 3]]$ 注入 2 比特即有损失——权重 2 与权重 1 共线简并, 见 10.29。)

三、权重 4 全简并定理

定理 10.31.1.03 (权重 4 全简并): 仿射完备码 $[[2^m, \cdot, 8]]$ ($r = 2, m \geq 6$) 中, 每个权重 4 错误 χ_A 都存在同 syndrome 的权重 4 伙伴 χ_B ($A \neq B$): 取 A 的仿射包 (≤ 3 维, 因 $|A| = 4$ 平移后由 3 个向量张成), 延拓为 3-平坦 P (8 点), 令 $B = P \setminus A$, 则 $\chi_A \oplus \chi_B = \chi_P \in RM(m-3, m) = C^\perp$ (3-平坦指标是 $C^\perp$ 的权重 8 向量), 故 $\text{syndrome}(\chi_A) = \text{syndrome}(\chi_B)$ 。

推论 10.31.1.04: $[[64, 20, 8]]$ 的 635,376 个权重 4 错误中, syndrome 唯一类数 = 0, 简并类数 = 313,131 (程序全量枚举精确统计); 最小权重解码选错率 $= \sum(v-1)/\sum v = 50.7\%$ (v 为类大小)。

直观: 权重 2 层被二次项封锁 (10.30 定理 10.30.2.03), 但权重 4 层的封锁失效——3-平坦的 8 个点分成两个 4 子集时, 两个半集的 syndrome 相同。简并从权重 4 层重新出现。

四、距离-噪声标度闭式

定理 10.31.1.05 (距离-噪声标度律): 完备码家族 (PG 完备 / AG 完备) 中, 相干独立噪声 (每比特 $\theta_i \leq \theta_{\max}$) 经最优纠错后的损失标度为

$$\text{loss} \sim \theta_{\max}^{2\lceil d/2 \rceil}$$

证明骨架: 注入项的权重分布按 θ^w 衰减。权重 $w < \lceil d/2 \rceil$ 的项 syndrome 完全唯一 (定理 10.31.1.01 的论证), 完美恢复, 损失 0。权重 $w_0 = \lceil d/2 \rceil$ 的项: $w_0 + w' = d$ 可达 ($w' = d - w_0 \leq w_0$), 简并可能存在; 完备码家族中已证实存在——PG 完备 ($d = 3, w_0 = 2$): 权重 2 与权重 1 共线简并 (1/3 比例, 10.28); AG 完备 ($d = 8, w_0 = 4$

)：权重 4 全简并（定理 10.31.1.03）。故最低阶非零损失来自权重 w_0 项的恢复失败： $(\theta^{w_0})^2 = \theta^{2\lceil d/2 \rceil}$ 。■ (w' 层与 w_0 层的具体简并比例由各家族结构决定：PG 1/3，AG 50.7%。)

实例验证：

- $d = 3$ ([[15, 7, 3]], 注入 4 比特，程序精确模拟)：损失 $= 6 \cos^4(\theta/2) \sin^4(\theta/2)$ ， $\theta \rightarrow 0$ 时 $\sim 3\theta^4/8$ ；log-log 斜率 0.05→0.10 段 $= 3.99 \approx 4 \checkmark$ (10.29 预言的复现)。
- $d = 8$ ([[64, 20, 8]], 注入 4 比特)：|S| = 4 分支失败率 48.5% (200 trials)，理论 50.7%；损失 $\sim 0.5 \sin^8(\theta/2)$ ，log-log 斜率 0.10→0.15 段 $= 7.96 \approx 8 \checkmark$ 。

五、程序验证

程序 p5_extend3.py (态矢量分支模拟 + 全量 syndrome 统计)：

码	注入比特	分支统计	失败率	对应标度
[[15, 7, 3]] ($d = 3$)	4	6 个 $\ S\ = 2$ 分支全失败 (共线)	100%	θ^4 (斜率 3.99)
[[64, 20, 8]] ($d = 8$)	3	$\ S\ \leq 3$ 全恢复	0/1600 (0%)	0 (零损...)
[[64, 20, 8]] ($d = 8$)	4	$\ S\ = 4$: 97/200	48.5% (理论 50.7%)	θ^8 (斜率 7.96)
[[64, 20, 8]] ($d = 8$)	5	$\ S\ = 5$: 14/200 (syndrome 落 ≤ 4 表)	7.0%	θ^{10} 级

权重 4 全量统计：635,376 个错误 → 唯一类 0、简并类 313,131 (0.6 秒)。

扩展验证 (p5_extend.py, 2048 比特)：RM(2, 11) [[2048, 1914, 8]]、RM(3, 11) [[2048, 1584, 16]]、RM(4, 11) [[2048, 924, 32]] 全部通过——列互异 $\checkmark$ 、跨权重简并抽样 0/200000、内部简并抽样 0/364055 (去重后)、syndrome 抽样 2000/2000，三码合计 16.6 秒。

六、意义

1. **零损失定理的工程价值**：注入噪声低于 $d/2$ 权重时，最优纠错后损失严格为 0——这是"距离购买噪声免疫"的定量表述： $d = 8$ 码对 ≤ 3 比特的任意相干扰动完全免疫，而 $d = 3$ 码对 2 比特联合扰动即有 θ^4 损失。
2. **标度律的可检验性**： $\theta^{2\lceil d/2 \rceil}$ 是 10.29 预言 1 的直接推广—— $d = 3$ 与 $d = 8$ 两种码在同一注入协议下的损失标度之比 (θ^4 vs θ^8) 可在 5–64 比特芯片上检验，且与 10.29 的 $\sin^2(\theta/2)$ 检测率预言互相独立。
3. **简并结构的层次性**：PG 完备码简并从权重 2 开始 (共线, 1/3)；AG 完备码权重 2、3 层被封锁 (0 简并)，简并从权重 4 重新出现 (3-平坦补集, 100% 简并) ——"简

并层的位置 = $\lceil d/2 \rceil$ 的几何指纹"。

4. 阈值解析的桥梁：10.30 开放问题 4（阈值闭式）的输入之一——损失标度已知（ $\theta^{2\lceil d/2 \rceil}$ ）且系数已知（PG 1/3、AG 50.7%），阈值 $\sim (cN)^{-1/(2\lceil d/2 \rceil)}$ 的解析估计成为可计算目标。

七、开放问题

1. 权重 4 简并类的精确结构：313,131 个类的类大小分布（ v 的分布）——是否全部为 2（3-平坦补集对）？程序统计未完成。
2. $d = 8$ 码注入 5 比特的完整 θ^{10} 系数（ $|S| = 5$ 分支的 7.0% 失败率的解析公式）。
3. $d = 2^{r+1}$ 的通用标度： $w_0 = 2^r$ ——已解决（10.32）：权重 2^r 层简并 $\iff$ 包含于 $(r+1)$ -平坦（包含性等价定理 10.32.1.01）；全简并仅 $r \leq 2$ 成立（定理 10.32.1.02）， $r \geq 3$ 时比例 $\sim 2^{-(2^r-r-2)(m-r-1)}$ （恒 > 0 ，定理 10.32.1.04）；标度律 $\text{loss} \sim c_r \theta^d$ 对所有 $r \geq 1$ 成立（定理 10.32.1.05， $c_r = \$$ 简并比例 $\$/2$ ）。
4. 随机 Pauli 噪声对照（10.29 对照实验的推广）：退相干噪声的标度在 $d = 8$ 码上是否仍为 θ^2 （与相干 θ^8 的分离更清晰）？

参考

10.29（ θ^4 标度律与可实验预言）；10.30（仿射完备码族构造与零简并结构）。